EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 40 MIN

Développement asymptotique de la série harmonique

Pour $n \geqslant 1$, $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

1. Soit $p > 1$. Montrer que $\sum_{k \geqslant n} \frac{1}{k^p} \sim \frac{1}{(p-1)n^{p-1}}$.
2. On pose $a_n = H_n - \ln n$. Montrer que $a_{n+1} - a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et en déduire que (a_n) converge vers un réel γ.
3. On pose $t_n = H_n - \ln n - \gamma$. Trouver un équivalent de $t_n - t_{n+1}$, puis de t_n. En déduire $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
4. En étudiant $s_n = t_n - \frac{1}{2n}$, montrer que $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.